

EXPERIMENTO 06 – LEIS DO ATRITO ESTÁTICO E CINÉTICO

I - Material Necessário

- 01 dinamômetro de 2N
- 01 dinamômetro de 5N
- 01 bloco de madeira com gancho
- 01 bloco de madeira emborrachado com gancho
- 01 placa de PVC branca com furo

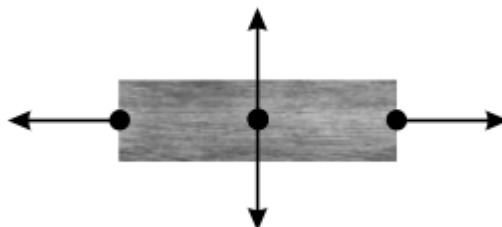
II – Experimento parte 1: Força de atrito estático (F_{ae})

1. Ajustar a escala do dinamômetro de **2N** para fazer medidas na horizontal.
2. Prender o dinamômetro (**2N**) ao bloco de madeira e com a superfície maior de madeira voltada para baixo, conforme a foto. Todas as experiências serão feitas sobre a placa de PVC.



Fig 1: Montagem experimental do deslocamento

3. Manter o dinamômetro paralelo à superfície da mesa, puxá-lo vagarosamente e fazer a leitura da força aplicada sobre o bloco de madeira. Completar a tabela.
4. No desenho abaixo representar as forças aplicadas no bloco de madeira.



Força aplicada **F**

Força de atrito **F_a**

Peso **P**

Força normal de reação **N**

5. Inicialmente, aplicar uma força de 0,2N. O bloco de madeira se movimentou ao aplicar a força de 0,2N? _____ Qual é a força de atrito **Fa**? _____.

6. Aumentar a intensidade da força de 0,2N em 0,2N e complete a tabela abaixo.

Tabela 1

F(N)	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6
Fa								

7. Quando se aumenta gradualmente a força aplicada, nota-se que o bloco entra em movimento, qual foi o menor valor aproximado da força aplicada que iniciou o movimento do bloco de madeira?

8. Qual é o valor da força de atrito estático **Fae**? **Fae** = _____ **N**

9. Com o dinamômetro de 5N, medir o peso do bloco de madeira. **P** = _____ **N**

10. - Qual é o valor da força normal de reação? **N** = _____ **N**

11. Calcular o coeficiente de atrito estático. $\mu_e = F_{ae}/N$ μ_e = _____

12. Com o dinamômetro de **5N**, repita todos os procedimentos acima (1 ao 11) com o bloco de madeira emborrachado.

Tabela 2

F(N)	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6
Fa								

13. Qual a comparação dos dois coeficientes μ_e ?

14. O que se pode concluir sobre a natureza da superfície de contato?

III – Experimento parte 2: Força de atrito cinético (F_{ac})

15. Prender o dinamômetro de 2N ao bloco de madeira e deixar com a superfície maior de madeira voltada para baixo e sobre a placa de PVC, conforme Fig 1.
16. Manter o dinamômetro paralelo à superfície da mesa, puxá-lo vagarosamente e fazer a leitura da força aplicada que mantém o bloco de madeira em **MRU**. Mantê-lo em movimento uniforme por aproximadamente 20cm.
17. Anotar o valor da força de atrito cinético. $F_{ac} = \underline{\hspace{2cm}}$ N
18. Com o dinamômetro de **5N**, medir o peso do bloco de madeira. $P = \underline{\hspace{2cm}}$ N
19. Qual é o valor da força normal de reação? $N = \underline{\hspace{2cm}}$ N
20. Calcular o coeficiente de atrito cinético. $\mu_c = F_{ac}/N$ $\mu_c = \underline{\hspace{2cm}}$
21. Ao comparar o coeficiente de atrito estático com o coeficiente de atrito cinético, o que se conclui?

III – Conclusão do Experimento